

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

Desapega Social
InovaTech

Karen Cristina Cunha Sugawara

Jeferson Ferreira da Silva

Júlia Mofardini

Rayane Prado da Silva Galdino

Samuel Queiroz dos Santos

Vitor Gabriel de Campos Pires

PROJETO DE EXTENSÃO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
USINA DE PROJETOS EXPERIMENTAIS V

Sorocaba, São Paulo

2026

SUMÁRIO

PROJETO	3
Proposta de solução	3
Objetivos Gerais	3
Objetivos Específicos	3
Justificativa	4
Relação com as ODS	5
Área de abrangência da solução.....	5
Descrição do público-alvo	5
COMPOSIÇÃO DO GRUPO	6
APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO SEMESTRE	6
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	7
GESTÃO DAS ATIVIDADES	7
Gestão de Projeto (Scrum e Kanban).....	8
Estratégia de Gestão do Conhecimento	8
GitHub	9
DESCRIÇÃO DAS PERSONAS	9
Persona 1 – Beneficiário	9
Persona 2 – Doador.....	11
Persona 3 – Freteiro	12
ORÇAMENTO	13
PLANO DE APLICAÇÃO DO PROJETO	14
LISTA DE FUNCIONALIDADES	17
RESULTADOS	18
CONCLUSÃO	19

PROJETO

Proposta de solução

O Desapega Social é um aplicativo mobile que visa facilitar a doação de itens usados em Sorocaba, combatendo o desperdício. O diferencial é um sistema de prioridade de 24h para usuários de baixa renda cadastrados, garantindo que recursos essenciais cheguem primeiro a quem mais necessita.

A plataforma adota um modelo de acesso aberto, onde qualquer cidadão pode se cadastrar para doar ou solicitar itens, promovendo a economia circular. No entanto, para assegurar o impacto social (ODS 1 e 10), o backend valida perfis de vulnerabilidade que ganham o acesso antecipado temporário aos itens cadastrados no sistema, liberando o item para o público geral apenas se não houver interesse prioritário no primeiro dia.

Tecnicamente, o projeto utiliza uma arquitetura baseada em Node.js para o backend e PostgreSQL para o gerenciamento de dados geoespaciais e filas de prioridade. O frontend mobile será desenvolvido para ser leve e acessível, garantindo que beneficiários com dispositivos limitados consigam navegar e solicitar doações sem dificuldades.

Além de doadores e beneficiários, o ecossistema integra freteiros locais, que podem oferecer serviços de transporte a preços reduzidos, resolvendo o desafio logístico de móveis e itens de grande porte na cidade de Sorocaba.

Objetivos Gerais

Desenvolver uma solução tecnológica móvel para otimizar a redistribuição de bens duráveis e de consumo na cidade de Sorocaba, promovendo a inclusão social através de um sistema de prioridade para populações vulneráveis e fomentando a economia circular.

Objetivos Específicos

Estabelecer um mecanismo de justiça social através de um algoritmo que reserva itens essenciais para beneficiários de baixa renda por um período determinado.

Reduzir o descarte irregular de resíduos sólidos (móveis e utensílios) na cidade, prolongando o ciclo de vida dos materiais (ODS 12).

Mitigar o gargalo logístico das doações, criando um ecossistema que conecte doadores e beneficiários a freteiros locais dispostos a realizar transportes a custos reduzidos.

Validar o impacto da solução no município de Sorocaba, servindo como um projeto-piloto para futuras expansões regionais.

Justificativa

A cidade de Sorocaba, apesar de ser um dos principais polos industriais e tecnológicos do estado de São Paulo, ainda enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e à gestão de resíduos sólidos. O projeto **Desapega Social** justifica-se pela convergência de três fatores críticos: a necessidade de inclusão social, a urgência da sustentabilidade ambiental e a oportunidade de transformação digital no terceiro setor.

Diariamente, toneladas de itens domésticos em bom estado como móveis, eletrodomésticos e vestuário são descartadas de forma irregular em vias públicas ou encaminhadas a aterros sanitários por falta de um canal eficiente de redistribuição. Simultaneamente, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade na região de Sorocaba carecem desses mesmos recursos para suprir necessidades básicas, mas não possuem meios financeiros para adquiri-los no mercado convencional.

Nesse cenário, a proposta fundamenta-se nos princípios da **Economia Circular**, conceito amplamente difundido pela Fundação Ellen MacArthur, que defende a manutenção de produtos em uso pelo maior tempo possível para minimizar o impacto ambiental. A viabilidade desse ecossistema é sustentada pelo **Cooperativismo de Plataforma**, teoria do professor Trebor Scholz que prioriza o benefício da comunidade e o impacto social sobre o lucro individual. Ao aplicar esses pilares através da **Logística Reversa Social**, o projeto converte o potencial descarte do doador em recurso valioso para o beneficiário, otimizando a economia local e reduzindo os custos da gestão pública com resíduos sólidos e limpeza urbana.

Atualmente, as doações ocorrem de forma fragmentada em grupos de redes sociais (Facebook e WhatsApp). Essas ferramentas, embora populares, não foram projetadas para esse fim e apresentam gargalos graves:

- **Falta de Critério Social:** Itens essenciais muitas vezes são retirados por pessoas que não possuem necessidade real, visando a revenda.
- **Insegurança de Dados:** Exposição excessiva de endereços e contatos pessoais.
- **Gargalo Logístico:** A ausência de uma conexão com transportadores impede que móveis de grande porte cheguem ao seu destino, resultando no abandono do item pelo doador.

Inserido no contexto de Transformação Digital, este projeto aplica os conhecimentos das disciplinas de Arquitetura Web e Programação Mobile para criar um ecossistema organizado. A escolha de Sorocaba como piloto permite o uso da infraestrutura tecnológica local e a possibilidade de parcerias futuras com o poder público e ONGs regionais.

Relação com as ODS

ODS 1 – Erradicação da pobreza: Facilita o acesso a bens essenciais para famílias de baixa renda.

ODS 10 – Redução das desigualdades: Utiliza a tecnologia para democratizar a distribuição de recursos entre diferentes classes sociais.

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: Prolonga o ciclo de vida de objetos, reduzindo o impacto ambiental e o acúmulo de resíduos sólidos.

Área de abrangência da solução

O projeto será implantado inicialmente em nível municipal, na cidade de **Sorocaba, São Paulo**, visando validar a logística local e as parcerias com freteiros da região antes de uma possível expansão regional.

Descrição do público-alvo

A solução atende a um ecossistema de quatro perfis principais:

- **Doadores:** Pessoas físicas ou empresas que possuem itens em bom estado e desejam realizar o descarte socialmente responsável.
- **Beneficiários (Solicitadores):** Abrange qualquer cidadão interessado no consumo consciente e na aquisição de itens doados, com um sistema de priorização para indivíduos de baixa renda. Enquanto o público geral tem acesso aos itens após um período de carência, usuários que comprovem vulnerabilidade social detêm exclusividade nas primeiras 24 horas para suprir suas necessidades básicas.
- **Freteiros:** Profissionais de transporte autônomos que utilizam a plataforma para oferecer serviços de entrega a preços sociais, resolvendo o gargalo logístico de itens volumosos.

COMPOSIÇÃO DO GRUPO

- **Karen Cristina Cunha Sugawara:** Documentation & Revisora
- **Jeferson Ferreira da Silva:** Analista de Testes
- **Julia Mofardini:** Desenvolvedora Frontend Mobile & UX/UI Designer
- **Rayane Prado da Silva Galdino:** Scrum Master & Designer
- **Samuel Queiroz dos Santos:** Product Owner (PO) & Apresentações
- **Vitor Gabriel de Campos Pires:** Desenvolvedor Full-Stack & Tech Lead

APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO SEMESTRE

Arquitetura e Programação Web

Esta disciplina será aplicada no desenvolvimento do Backend (API), responsável por:

Gerenciamento de rotas e autenticação segura de usuários.

Implementação das regras de negócio, como o algoritmo de "fura-fila" (24h de prioridade).

Modelagem do banco de dados (PostgreSQL) para suportar consultas geoespaciais (itens mais próximos).

Garantia da segurança dos dados sensíveis de renda, seguindo as diretrizes da LGPD.

Programação para Dispositivos Mobile

Fundamental para a interface final do usuário (Frontend). A disciplina permitirá:

Criação de uma interface intuitiva e acessível para diferentes níveis de alfabetização digital.

Uso de recursos nativos como Câmera (para fotos dos itens), GPS (para geolocalização das doações) e Notificações Push (para avisar beneficiários sobre novos itens na sua categoria de interesse).

Otimização de performance para que o app funcione em dispositivos de entrada (celulares mais simples).

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Link: [Cronograma](#)

						Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
						22/03/2026 a 04/04/2026	05/04/2026 A 18/04/2026	19/04/2026 A 02/05/2026	03/05/2026 A 16/05/2026	17/05/2026 A 01/06/2026
TAREFA	RESPONSÁVEL 1	RESPONSÁVEL 2	STATUS	INÍCIO	TÉRMINO					
AC 1										
Definição do Grupo e tema	Todos	Todos	Concluída	13/3/26	20/3/26					
Documentação Escrita (Introdução/ objetivos/ justificativa)	Vitor	Julia	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Cronograma	Rayane	Samuel	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Orçamento	Jeferson	Vitor	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Persona (desenvolvimento do perfil do cliente ideal)	Samuel	Vitor	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Projeto inicial no Github	Vitor	Julia	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Artigo Parcial (Titulo/Resumo/ Introdução)	Julia	Karen	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Artigo Parcial (Literatura/ Metodologia)	Vitor	Samuel	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Levantamento de requisitos	Vitor	Jeferson	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Revisão da Documentação	Karen	Rayane	Concluída	20/3/26	27/3/26					
Desenvolvimento Backend: Estrutura do sistema e autenticação	Vitor	Jeferson	Concluída	22/3/26	4/4/26					
Desenvolvimento Frontend: Tela de login/cadastro e integração com API	Julia	Vitor	Concluída	22/3/26	4/4/26					
Correção de bugs e ajustes iniciais do sistema	Vitor	Julia	Em Andamento	5/4/26	13/4/26					
AC 2										
Desenvolvimento Backend: CRUD de itens e regra de prioridade (24h)	Vitor	Julia	Não Iniciada	5/4/26	18/4/26					
Desenvolvimento Frontend: Feed, detalhes e cadastro de itens	Julia	Vitor	Não Iniciada	5/4/26	18/4/26					
Desenvolvimento Backend: Chat em tempo real e notificações	Vitor	Jeferson	Não Iniciada	5/4/26	18/4/26					
Documentação escrita: Listagem completa das funcionalidades	Vitor	Jeferson	Não Iniciada	23/4/26	30/4/26					
Revisão da Documentação	Rayane	Karen	Não Iniciada	23/4/26	30/4/26					
Video Pitch	Samuel	Rayane	Não Iniciada	23/4/26	30/4/26					
Projeto Funcional 70%	Vitor	Julia	Não Iniciada	23/4/26	30/4/26					
Repositório no Github atualizado e documentado	Vitor	Julia	Não Iniciada	23/4/26	30/4/26					
Artigo Completo (resultado/ Discussão/ conclusão/ referências)	Rayane	Jeferson	Não Iniciada	23/4/26	30/4/26					
AF										
Desenvolvimento Frontend: Upload de documentos e módulo de frete	Julia	Vitor	Não Iniciada	19/4/26	2/5/26					
Desenvolvimento Backend: OCR e solicitações de frete	Vitor	Jeferson	Não Iniciada	19/4/26	2/5/26					
Desenvolvimento Frontend: Upload de documentos e módulo de frete	Julia	Vitor	Não Iniciada	3/5/26	16/5/26					
Desenvolvimento Backend: Ajustes finais e deploy	Vitor	Jeferson	Não Iniciada	3/5/26	16/5/26					
Video Pitch	Jeferson	Samuel	Não Iniciada	14/5/26	21/5/26					
Banner PDF	Rayane	Karen	Não Iniciada	14/5/26	21/5/26					
Desenvolvimento Frontend: Testes, correções e build final	Julia	Vitor	Não Iniciada	17/5/26	1/6/26					
Testes finais (funcionais, integração, performance e usabilidade)	Todos	Todos	Não Iniciada	17/5/26	1/6/26					
Documentação escrita final	Karen	Rayane	Não Iniciada	24/5/26	31/5/26					
Artigo Versão Aprimorada	Samuel	Jeferson	Não Iniciada	24/5/26	31/5/26					
Revisão da Documentação	Vitor	Samuel	Não Iniciada	24/5/26	31/5/26					
Projeto Funcional	Vitor	Julia	Não Iniciada	21/5/26	28/5/26					
Arguição da banca e apresentação no Plugin	Todos	Todos	Não Iniciada	1/6/26	3/6/26					

Imagem 1 - Cronograma

GESTÃO DAS ATIVIDADES

Link: [Trello](#)

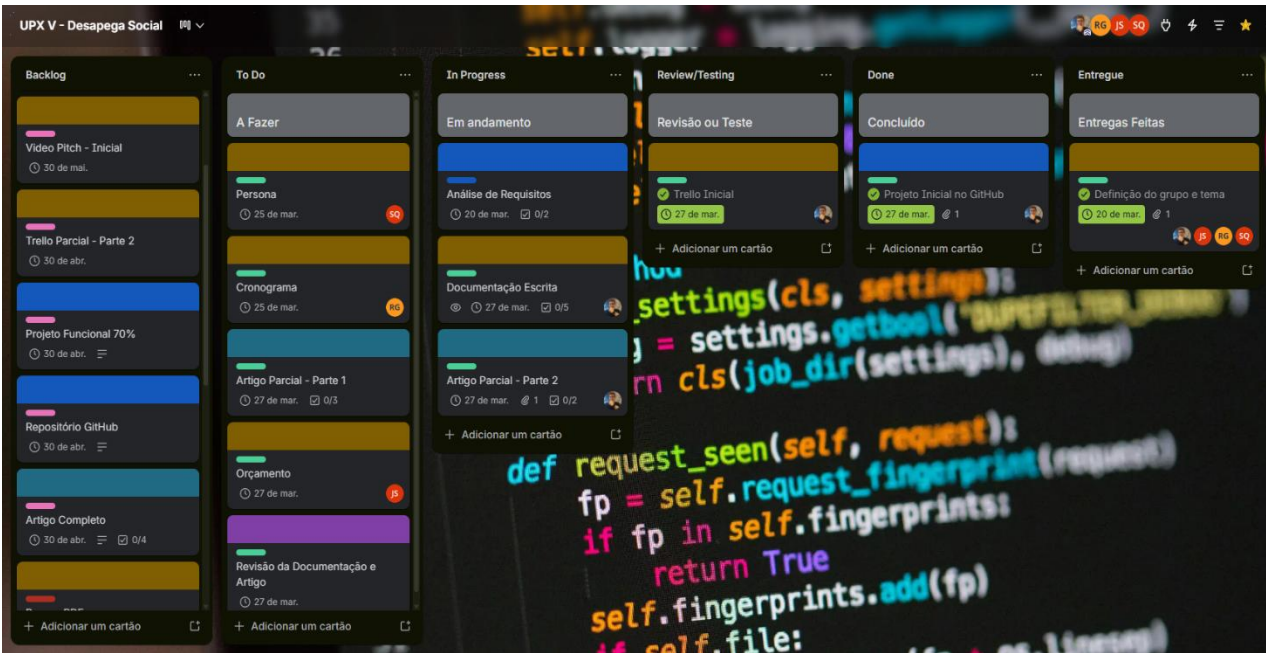


Imagem 2 - Trello

Para o desenvolvimento do projeto, a gestão será feita por uma abordagem ágil, combinando os princípios do Scrum e do Kanban.

Gestão de Projeto (Scrum e Kanban)

Sprints de Desenvolvimento (Scrum): O trabalho será dividido em ciclos de duas semanas, chamados Sprints. No início de cada Sprint, a equipe definirá as funcionalidades a serem implementadas com base nas prioridades do Product Owner. Ao final, a equipe fará uma Reunião de Revisão para avaliar os resultados e uma retrospectiva para identificar oportunidades de melhoria no processo.

Gestão de Fluxo de Trabalho (Kanban): Para o dia a dia, a equipe utilizará um quadro Kanban para visualizar o fluxo de trabalho (como "A Fazer", "Em Andamento", "Em Revisão/Testes" e "Concluído"). Isso garante transparência sobre o status de cada tarefa, evita gargalos e permite que a equipe se adapte rapidamente a novas prioridades. A combinação de ambos nos dá a previsibilidade do Scrum e a flexibilidade do Kanban.

Estratégia de Gestão do Conhecimento

A gestão do conhecimento é fundamental para garantir que as informações e aprendizados do projeto sejam documentados e acessíveis a todos, facilitando a sustentabilidade e a escalabilidade. Nossa estratégia se baseia na captura e no compartilhamento contínuo:

Documentação centralizada: Todo o conhecimento técnico e de negócio será documentado e armazenado de forma centralizada. Usaremos um repositório no GitHub para armazenar o código, e o conhecimento sobre requisitos, decisões de arquitetura e manuais de uso será mantido em uma plataforma acessível a toda a equipe.

Kanban como fonte de conhecimento: Cada cartão do quadro Kanban servirá como um registro de conhecimento. O quadro servirá como uma base de conhecimento visual, onde é possível rastrear o histórico de cada item e entender o processo de desenvolvimento.

Retrospectivas para compartilhamento: As reuniões de retrospectiva do Scrum serão utilizadas não apenas para melhorar o processo, mas também para compartilhar lições aprendidas e melhores práticas. A equipe discutirá desafios enfrentados e as soluções encontradas, garantindo que o conhecimento seja disseminado e incorporado em futuros sprints.

Ao integrar a gestão do conhecimento com as práticas ágeis, garantimos que o projeto não apenas atinja seus objetivos, mas também construa um legado de informações

valiosas que podem ser usadas para projetos futuros e para a capacitação de novos membros da equipe.

GitHub

Link: [Repository](#)

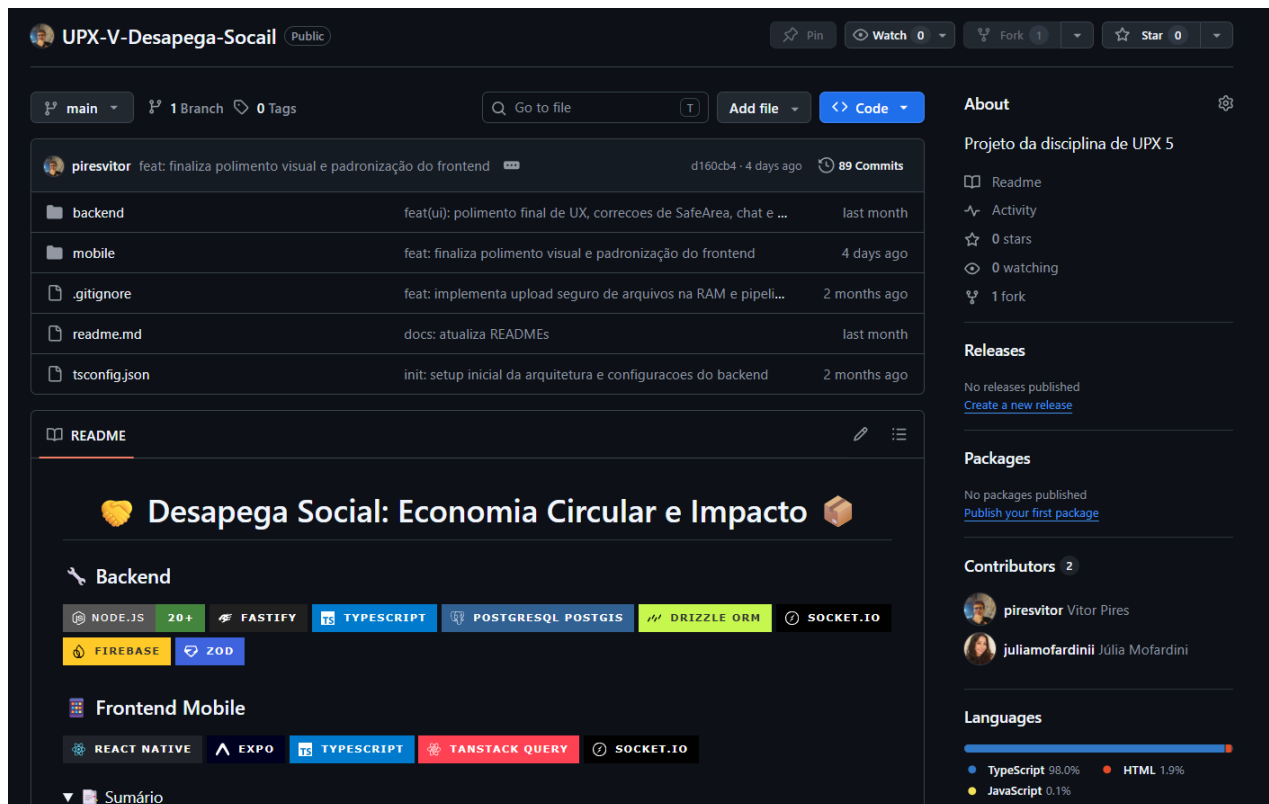


Imagem 3 - Repository

DESCRIÇÃO DAS PERSONAS

Persona 1 – Beneficiário

Dados Demográficos

- **Nome:** Ana Paula Santos
- **Idade:** 34 anos
- **Profissão:** Auxiliar de Serviços Gerais
- **Localização:** Sorocaba, São Paulo, Brasil
- **Estado Civil:** Casada, 2 filhos
- **Renda Mensal:** Aproximadamente R\$ 1.400
- **E escolaridade:** Ensino Médio Completo

Comportamentos e Hábitos

- Usa o celular como principal meio de acesso à internet.
- Participa de grupos de Facebook e WhatsApp para buscar doações.
- Costuma reaproveitar roupas, móveis e utensílios.
- Evita gastos desnecessários para priorizar necessidades básicas da família

Necessidades

- Encontrar itens essenciais (roupas, móveis, eletrodomésticos) gratuitamente.
- Ter acesso a uma plataforma confiável e organizada.
- Garantir prioridade justa no acesso às doações.
- Segurança ao entrar em contato com doadores.

Frustrações (Dores e Desafios)

- Falta de organização nas doações em redes sociais.
- Concorrência com pessoas que não estão em situação de necessidade.
- Dificuldade de transporte para itens grandes.
- Medo de golpes ou situações inseguras.

Objetivos

- Conseguir itens básicos para melhorar a qualidade de vida da família.
- Economizar dinheiro em despesas essenciais.
- Ter acesso mais justo às doações disponíveis.

Motivações

- Bem-estar da família.
- Redução de dificuldades financeiras.
- Apoio da comunidade.

Influências

- Indicações de amigos e vizinhos.
- Grupos comunitários e igrejas.
- Redes sociais e iniciativas sociais locais.

Persona 2 – Doador

Dados Demográficos

- **Nome:** Ricardo Almeida
- **Idade:** 38 anos
- **Profissão:** Analista de TI
- **Localização:** Sorocaba, São Paulo, Brasil
- **Estado Civil:** Casado
- **Renda Mensal:** R\$ 6.000
- **Escolaridade:** Ensino Superior Completo

Comportamentos e Hábitos

- Troca móveis e eletrônicos com frequência.
- Usa aplicativos para resolver tarefas do dia a dia.
- Prefere doar ao invés de jogar fora.
- Tem preocupação com sustentabilidade.

Necessidades

- Uma forma simples e rápida de doar itens.
- Garantia de que a doação chegará a quem realmente precisa.
- Segurança nas interações com desconhecidos.
- Facilidade para organizar a entrega.

Frustrações (Dores e Desafios)

- Falta de confiança em quem recebe doações.
- Dificuldade de encontrar destinatários confiáveis.
- Logística complicada para itens grandes.
- Perda de tempo com contatos desorganizados.

Objetivos

- Descartar itens de forma consciente.
- Ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.
- Evitar desperdício.

Motivações

- Impacto social positivo.
- Sustentabilidade e consumo consciente.
- Praticidade no processo de doação.

Influências

- Redes sociais e campanhas solidárias.
- Conteúdos sobre sustentabilidade.
- Experiências anteriores com doações.

Persona 3 – Freteiro

Dados Demográficos

- **Nome:** José Carlos Oliveira
- **Idade:** 45 anos
- **Profissão:** Motorista autônomo / Freteiro
- **Localização:** Sorocaba, São Paulo, Brasil
- **Estado Civil:** Casado
- **Renda Mensal:** R\$ 2.800
- **Escolaridade:** Ensino Fundamental Completo

Comportamentos e Hábitos

- Trabalha com fretes locais e mudanças pequenas.
- Usa WhatsApp para fechar serviços.
- Busca oportunidades de renda extra.

Necessidades

- Conseguir mais serviços de frete.
- Ter uma agenda organizada de entregas.
- Receber pagamentos justos, mesmo em ações sociais.
- Facilidade para encontrar clientes.

Frustrações (Dores e Desafios)

- Falta de demanda constante.
- Clientes que desmarcam ou não respondem.
- Dificuldade de encontrar serviços confiáveis.
- Custos com combustível e manutenção.

Objetivos

- Aumentar sua renda mensal.
- Ter uma rotina de trabalho mais estável.
- Participar de iniciativas sociais.

Motivações

- Sustento da família.
- Sentimento de ajudar outras pessoas.
- Oportunidade de novos clientes.

Influências

- Outros motoristas e colegas de profissão.
- Grupos de frete no WhatsApp.

ORÇAMENTO

Custos Iniciais de Implantação

São os custos necessários para tirar a ideia do papel e colocar o aplicativo nas mãos dos primeiros usuários.

Tabela 1 – Custos Iniciais do Projeto

Custo	Valor Médio
Desenvolvimento (MVP)	15.000,00
Manutenção e Suporte	9.600,00
Marketing (Lançamento e Contínuo)	7.500,00
Infraestrutura e Serviços (Cloud / IA)	3.000,00
Licenças Mobile e Testes (QA)	2.180,00
TOTAL	37.280,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Resumo do Investimento (Ano 1)

Custo Total do Projeto no 1º Ano:

R\$ 18.680,00 (Inicial) + R\$ 18.600,00 (Operação) = R\$ 37.280,00

Modelo de Negócios e Expectativa de Retorno (ROI)

Para garantir a sustentabilidade do aplicativo e o retorno financeiro aos investidores em um prazo de 12 a 24 meses, o Desapega Social / MobiAccess monetizará sua base de usuários através de múltiplas frentes, focando no alto volume de transações logísticas e no impacto ESG (Environmental, Social, and Governance).

Fontes de Receita (Revenue Streams)

Take Rate Logístico (Frete Solidário): A principal fonte de renda ativa. O aplicativo cobrará uma taxa de retenção (ex: 12% a 15%) sobre o valor de cada frete fechado entre o beneficiário e o motorista cadastrado. Com o aumento do volume de doações pesadas (móveis/eletrodomésticos), essa receita escala rapidamente sem aumentar os custos operacionais na mesma proporção.

Descarte Inteligente (B2B)

Cobrança de uma taxa administrativa para auxiliar empresas a doarem estoques "encalhados" ou com pequenas avarias diretamente para ONGs e beneficiários validados pela nossa IA, resolvendo o problema de logística reversa do lojista.

Mídia Geoposicionada (Local Ads)

À medida que a base de usuários cresce, a plataforma abrirá espaço para anúncios hiperlocais (ex: loja de materiais de construção do bairro aparecendo para usuários daquela mesma região no mapa de doações).

PLANO DE APLICAÇÃO DO PROJETO

Para garantir a usabilidade e relevância da plataforma, a solução será validada por meio de testes práticos com o público-alvo. O processo acontecerá em etapas, conforme descrito abaixo.

Público de Teste

As pessoas serão escolhidas de forma randomizada, englobando diversas idades e faixas de renda. O objetivo dessa seleção é garantir a diversidade e abranger grupos com diferentes perfis de interação para testar todas as áreas da plataforma. Os participantes incluirão:

- **Beneficiários:** Pessoas em situação de vulnerabilidade social que buscarão doações e testarão o sistema de validação de renda.
- **Doadores:** Moradores dispostos a doar itens, móveis ou eletrodomésticos, testando o cadastro e a geolocalização.
- **Freteiros:** Motoristas de utilitários que testarão a recepção de propostas de transporte.
- **Avaliadores (Admins):** Voluntários ou membros do grupo simulando a aprovação da fila de validação de documentos (Selo de Prioridade).

Cenário do Teste

A aplicação inicial ocorrerá em um ambiente controlado na cidade de Sorocaba. Os participantes usarão a versão inicial da plataforma para simular o ciclo de vida completo de uma doação: desde o upload do comprovante para obter o acesso antecipado (exclusividade de 24h), passando pela postagem do item, até a interação no chat interno e solicitação do frete social.

Coleta de Dados

As informações e o feedback dos usuários serão coletados de três formas:

- **Uso da Plataforma:** Cada participante deverá executar a principal tarefa do seu perfil (ex: o Doador fará o upload de um item com foto; o Beneficiário fará a reserva e abrirá o chat de negociação).
- **Questionário Pós-Teste:** Um formulário estruturado será aplicado após a experiência para avaliar a satisfação, a segurança e o potencial da ferramenta. O questionário contará com as seguintes perguntas norteadoras:
 1. Em uma escala de 1 a 5, qual o seu grau de satisfação geral com a experiência de uso da plataforma?
 2. Como você avalia a sensação de segurança e a privacidade dos seus dados durante a utilização do aplicativo?

3. Você sentiu que o chat interno se manteve estável e evitou a exposição desnecessária do seu contato pessoal?
4. (Para Doadores) Como você avalia o tempo levado e a facilidade para cadastrar e postar um item no sistema?
5. (Para Beneficiários) O processo de envio do comprovante de renda para obter o acesso antecipado (exclusividade de 24h) foi claro e funcionou corretamente?
6. Em sua opinião, a solução foi eficaz e simples para conectar quem quer doar com quem precisa receber (incluindo a logística com os freteiros)?

- **Observação direta:** Os desenvolvedores acompanharão a interação dos participantes para identificar dificuldades de navegação e coletar sugestões de melhoria (focando em acessibilidade e letramento digital).

Indicadores de Sucesso

O sucesso da aplicação será medido por meio dos seguintes indicadores:

- Grau de satisfação geral dos usuários (em uma escala de 1 a 5).
- Tempo médio que um Doador leva para conseguir cadastrar um item no sistema.
- Taxa de sucesso e clareza no processo de envio do comprovante de renda pelo Beneficiário.
- Confirmação de que o chat interno é estável e evita a exposição desnecessária de contatos pessoais.

Resultados Esperados

A expectativa é que a validação com usuários reais demonstre se a solução:

- É eficaz e simples na conexão ágil entre quem quer doar e quem precisa receber.
- Garante a segurança e a privacidade das partes envolvidas.
- Viabiliza, na prática, a logística e o transporte de itens volumosos através da rede de freteiros parceiros.

LISTA DE FUNCIONALIDADES

Tabela 2 - Lista de Funcionalidades

ID	Nome do requisito	Descrição CURTA	Persona(s)
1	Cadastro Multiperfil	Gestão de contas com acessos baseados no papel do usuário.	Todos
2	Gestão de Conta	Edição segura de dados e exclusão lógica de conta.	Doador, Beneficiário, Motorista
3	Verificação de renda com IA	Leitura automatizada de documentos (OCR) para validar renda.	Beneficiário
4	Trava de Exclusividade	Garante 24h de prioridade no acesso a itens para usuários validados.	Beneficiário
5	Feed de Doações Inteligente	Listagem de itens baseada na proximidade (Geofencing/GPS).	Beneficiário, Doador
6	Gerenciador de Postagens	Publicação de doações com imagens e localização no mapa	Doador
7	Estados da Doação	Controle do status do item (disponível, reservado, concluído).	Doador
8	Chat Nativo	Comunicação em tempo real e segura, sem expor dados pessoais.	Doador, Beneficiário, Motorista
9	Inbox Inteligente	Painel que centraliza conversas e evita contatos duplicados.	Doador, Beneficiário, Motorista
10	Push Notifications	Alertas em tempo real sobre mensagens e logística.	Doador, Beneficiário, Motorista
11	Radar de Corridas para Freteiros	Exibição de fretes disponíveis ordenados pela distância.	Motorista

12	Solicitação de Orçamento Integrada	Pedido simplificado de frete, já vinculado à localização da doação.	Beneficiário
13	Match Dinâmico com Acompanhamento	Aceite de corridas e rastreo do status da entrega em tempo real.	Motorista, Beneficiário
14	Sistema de Avaliação (Reputação)	Ranking de reputação (estrelas) após a conclusão das doações/fretes.	Todos
15	Verificação Manual de Documentos	Interface para o administrador analisar e aprovar documentações.	Administrador
16	Estatísticas da Plataforma	Monitoramento de usuários ativos, total de doações e fretes.	Administrador
17	Gestão de Usuários	Moderação da plataforma, incluindo banimento por baixa reputação.	Administrador
18	Perfil Público	Tela para visualizar o histórico de avaliações de outros usuários.	Doador, Beneficiário, Motorista

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

RESULTADOS

A validação da plataforma foi realizada em um ambiente prático com a participação de 13 voluntários, incluindo doadores, beneficiários e prestadores de frete. Os testes focaram na experiência de uso (UX), desempenho técnico e eficácia da prioridade social, revelando os seguintes marcos:

- **Alta Aceitação e Eficiência:** O aplicativo alcançou um índice de satisfação geral quase perfeito de 4,95 de 5,0. O tempo médio para um doador cadastrar um item foi de apenas 1 minuto, evidenciando uma interface fluida que reduz as barreiras de entrada e estimula o engajamento.
- **Eficácia da Inteligência Artificial:** O sistema de OCR (Tesseract.js) integrado para validação automática de renda obteve uma taxa de precisão de 83,33% na leitura de documentos. Isso permitiu a concessão automática do "Selo de Prioridade"

(acesso exclusivo de 24 horas) aos beneficiários, exigindo intervenção manual em apenas um caso isolado.

- **Estabilidade e Privacidade (LGPD):** A comunicação em tempo real (chat via WebSockets) apresentou 100% de estabilidade. Os usuários relataram uma forte percepção de segurança, uma vez que a negociação interna evitou a exposição de números de telefone e endereços pessoais.

- **Acessibilidade e Logística Integrada:** A navegação simplificada e os botões amplos garantiram o uso pleno, mesmo por participantes com baixo letramento digital. A funcionalidade logística baseada em geolocalização comprovou sua viabilidade operacional, resolvendo o gargalo do transporte de itens volumosos (última milha) por meio da rede de freteiros parceiros.

Os resultados confirmam que a solução técnica proposta é altamente viável, segura e eficaz na promoção da redistribuição solidária e da economia circular.

CONCLUSÃO

O projeto "Desapega Social" cumpriu com êxito o seu objetivo principal de desenvolver uma solução tecnológica móvel para otimizar a redistribuição de bens duráveis na cidade de Sorocaba, aliando impacto ambiental (ODS 12) à inclusão e justiça social (ODS 1 e 10).

Principais Resultados

A fase de validação prática comprovou a viabilidade técnica e a aceitação do ecossistema proposto. O aplicativo alcançou um índice de satisfação quase perfeito (4,95 de 5,0), impulsionado pela facilidade e rapidez no cadastro de itens (tempo médio inferior a um minuto). O diferencial estratégico do projeto — o sistema de prioridade de 24 horas para indivíduos em situação de vulnerabilidade — demonstrou alta eficácia operacional. A integração da inteligência artificial (Tesseract.js) para análise de documentos obteve uma taxa de acerto de 83,33%, automatizando a concessão do "Selo de Prioridade" e minimizando a intervenção manual. Além disso, a arquitetura provou-se segura e estável, com o chat interno (WebSockets) protegendo a privacidade dos usuários em conformidade com a LGPD, e a geolocalização conectando de forma precisa doadores, beneficiários e freteiros parceiros.

Aprendizados no Projeto

O desenvolvimento do Desapega Social proporcionou aprendizados profundos em múltiplas vertentes. No âmbito técnico, a equipe consolidou o domínio sobre a integração de tecnologias complexas, lidando com os desafios de mapeamento geoespacial (PostgreSQL/PostGIS), processamento assíncrono de imagens (OCR) e comunicação em tempo real. No aspecto de Experiência do Usuário (UX/UI), o teste com o público-alvo evidenciou que projetos focados em inclusão social dependem estritamente de interfaces limpas e minimalistas para superar as barreiras do baixo letramento digital. Por fim, no gerenciamento de processos, a combinação de métodos ágeis (Scrum e Kanban, estruturados em ciclos de sprints de duas semanas) foi essencial para priorizar entregas de valor e contornar gargalos durante o ciclo de desenvolvimento do *software*.

Estudos e Trabalhos Futuros

Como o projeto validou a sua proposta em um piloto bem-sucedido, abrem-se diversas possibilidades para aprimoramentos técnicos e expansões operacionais:

- **Evolução da Inteligência Artificial:** Treinar e refinar o algoritmo de OCR para aumentar a tolerância a imagens de baixa resolução ou mal iluminadas, visando chegar o mais próximo possível de 100% de automação na validação de renda.
- **Integração com o Poder Público:** Desenvolver APIs que conectem a plataforma diretamente aos bancos de dados de assistência social do município (como o CadÚnico), dispensando o envio manual de comprovantes por parte dos beneficiários.
- **Métricas de Sustentabilidade e Gamificação:** Implementar painéis no perfil dos doadores que traduzam suas doações em métricas ambientais (ex: estimativa de redução na emissão de carbono ou volume de lixo evitado em aterros sanitários), estimulando o uso contínuo da ferramenta.
- **Expansão Territorial:** Adaptar o ecossistema e o raio de atuação logística para abranger a região metropolitana e cidades vizinhas, escalando o impacto social e ambiental do aplicativo para novos municípios.